

Conteúdo

1	Motivação Histórica	2
1.1	Introdução	2
1.2	Equação de Klein Gordon	4
1.3	Formulação Covariante	6
2	Grupo de Lorentz	9
2.1	Matrizes de Dirac	9
3	Equação de Dirac	11
3.1	Partícula Livre (Solução Geral)	11
3.2	Partícula Livre (Solução Mais Simples)	13
3.3	Problema de Difusão	14

1 Motivação Histórica

1.1 Introdução

Depois que a teoria da Relatividade Especial foi estabelecida definitivamente no meio científico, contemporaneamente começou-se a formular a teoria quântica. O advento da relatividade incentivou diversos cientistas a procurarem formular a mecânica quântica de uma forma (Lorentz) covariante, da mesma maneira que aconteceu com o eletromagnetismo de Maxwell.

Na época, na década de 1920, as únicas partículas conhecidas eram elétron, próton e fóton. Ainda não se falava em bósons, férmions, e logicamente em estatística de partículas, tão pouco era conhecido ainda o conceito de spin de uma partícula. Mas já se tentava descrever a dinâmica dessas partículas, sob a ação de um potencial escalar. Emprestava-se os conceitos de colchetes de Poisson, no qual descrevia-se classicamente a dinâmica de partículas, e foi Schrodinger, com sua equação diferencial, quem primeiro conseguiu fundamentar uma descrição puramente quântica.

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\mathbf{r}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi(\mathbf{r}, t) + V(\mathbf{r}) \Psi(\mathbf{r}, t)$$

A equação acima nada mais é do que uma equação de auto valores, que descreve a evolução temporal de uma função (auto função), $\psi(\mathbf{x}, t)$, de forma que:

$$H\psi(\mathbf{x}, t) = i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t}(\mathbf{x}, t)$$

Onde H é a função Hamiltoniana (energia total do sistema), dada por:

$$H = \frac{p^2}{2m} + V(\mathbf{x})$$

Onde a primeira parcela do lado direito nada mais é do que a energia cinética da partícula de massa m , e a segunda parcela seria o potencial escalar, sob o qual a partícula sofre interação. Depois que a teoria quântica foi estabelecida no meio científico, credita-se o sucesso dessa equação à passagem da mecânica clássica para a quântica, tratando o momento linear, e a posição não apenas mais como funções que descreviam univocamente a trajetória clássica de uma partícula, mas agora como operadores. E a energia do sistema (ϵ) seria a auto solução de uma equação de auto valores:

$$H\psi = \epsilon\psi$$

A transição da clássica para o quântico, foi feita da seguinte maneira:

$$p \rightarrow i\hbar \nabla \quad E \rightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$$

O que motivou Schrodinger a descobrir sua equação foi a análise qualitativa e quantitativa de espectros atômicos, primeiramente descritos com certa fidelidade, a partir do Modelo de Bohr. A equação de Schrodinger descreve a dinâmica de uma partícula, com spin 0, em um potencial

escalar.

Heisenberg que também trabalhava na descrição dinâmica de partículas, conseguiu fazer a mesma análise que Schrodinger, porém em um outro enfoque. Na descrição de Schrodinger, os operadores momento e posição eram tratados como observadores, e a evolução temporal era toda realizada nas auto funções, enquanto que na descrição de Heisenberg os observadores eram evoluidos unitariamente no tempo, e as auto funções eram soluções estacionárias. Mais tarde comprovou-se que as duas descrições eram complementares, através de uma transformação de similaridade.

Schrodinger descobriu sua equação em 1926, e o entendimento desta descrição quântica da dinâmica de partículas, em formato não relativístico, durou cerca de dois anos. Enquanto que o entendimento da sua formulação covariante (relativística) demorou cerca de seis anos. Surgia então a teoria quântica relativística.

A equação de Dirac surgiu em 1928, mas paralelamente à Dirac, tanto Schrodinger quanto Pauli, Klein e Gordon, trabalhavam em problemas similares. Há evidências inclusive de que o próprio Schrodinger haveria descoberto uma formulação relativística, e teria encontrado os valores negativos de energia, que Klein e Gordon haviam encontrado, e que depois seria magistralmente explicada por Dirac, com sua teoria do par elétron buracos. Por se tratar na época de algo inusitado, Schrodinger teria desistido de perseguir essa formulação, pois os valores negativos de energia não teriam significado físico.

A equação de Pauli, descoberta em 1927, seria a descrição de partículas com spin $1/2$. Foi Pauli quem cunhou o termo spin. Pelo fato de sua equação possuir a interação das partículas com um campo vetorial, sua solução não seria mais uma função escalar, e sim um vetor, Pauli nomeou estes vetores de spinores.

$$\left[\frac{1}{2m} (\boldsymbol{\sigma} \cdot (\mathbf{p} - q\mathbf{A}))^2 + q\phi \right] \psi = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi$$

Onde m é a massa da partícula, ϕ o potencial escalar, $\mathbf{A}$ seria o potencial vetor, e $\boldsymbol{\sigma}$ seria um 3-vetor, cujas componentes seriam as matrizes que Pauli descobrira.

1.2 Equação de Klein Gordon

A equação de Schrodinger é uma equação de auto valores, $H\psi = E\psi$, onde H é a função Hamiltoniana do sistema, sendo a energia total:

$$\begin{aligned} H\psi &= E\psi \\ \left(\frac{p^2}{2m} + V\right)\psi &= E\psi \\ \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V\right)\psi &= i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} \end{aligned}$$

Tomando o 4-momento, $p^\mu = i\hbar\partial_\mu$, como sendo da seguinte forma:

$$\begin{aligned} p^\mu &= i\hbar(\partial_{ct}, -\partial_x, -\partial_y, -\partial_z) \\ &= i\hbar(\partial_{ct}, -\nabla) \\ &= i\hbar(p_0, \mathbf{p}) \end{aligned}$$

É possível obter a equação de Klein-Gordon para partículas livres, na forma de Schrodinger relativística. De maneira que seja também uma equação de auto valores, $p^\mu p_\mu \psi = (mc)^2 \psi$.

$$p^\mu p_\mu \psi = \left(\frac{E^2}{c^2} - p^2\right) \psi = -(mc)^2 \psi$$

De forma que seus possíveis auto-valores sejam dados por:

$$E_+ = \sqrt{(pc)^2 + (mc^2)^2} \quad , \quad E_- = -\sqrt{(pc)^2 + (mc^2)^2}$$

Esses dois possíveis valores de auto energias na equação de Klein Gordon, é a principal diferença, em comparação com a equação de Schrodinger. Substituindo, $E \rightarrow i\hbar\partial_{ct}$, e $p \rightarrow i\hbar\nabla$, tem-se que:

$$-\hbar^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial(ct)^2} - \nabla^2 \right) \psi = -(mc)^2 \psi$$

Como $p^\mu p_\mu$ é invariante de Lorentz, isso torna a equação de Klein-Gordon covariante. Definindo o seguinte operador:

$$\partial^2 = \frac{\partial^2}{\partial(ct)^2} - \nabla^2$$

Encontra-se a seguinte relação (Equação de Klein Gordon):

$$\left(\partial^2 + \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \right) \psi = 0$$

A relação acima é uma Equação de Poisson do tipo, $(\Delta - \lambda^2)\psi = -f$. A relação $\lambda_c = \hbar/mc$ é o comprimento de onda Compton da partícula em questão. A solução da partícula livre para a Equação de Klein Gordon é a mesma que para a Equação de Schrodinger.

$$\psi = e^{-ip_\mu x^\mu / \hbar} = e^{i(\mathbf{p} \cdot \mathbf{x} - Et) / \hbar}$$

É uma consequência direta da Equação de Klein Gordon, que a função de onda satisfaz a equação de continuidade. Tomando a equação e seu conjugado, e multiplicando pela esquerda, pela função de onda e pelo seu complexo conjugado, respectivamente, tem-se que:

$$\begin{aligned}\psi^*(p_\mu p^\mu - m^2 c^2)\psi &= 0 \\ \psi(p_\mu p^\mu - m^2 c^2)\psi^* &= 0\end{aligned}$$

Subtraindo uma equação da outra, tem-se que:

$$\psi^*(p_\mu p^\mu - m^2 c^2)\psi - \psi(p_\mu p^\mu - m^2 c^2)\psi^*$$

Tendo-se em mente que $\psi^*\psi = \psi\psi^* = |\psi|^2$, a relação acima simplifica para:

$$\psi^* p_\mu p^\mu \psi - \psi p_\mu p^\mu \psi^* = 0$$

Somando e subtraindo $p_\mu \psi^* p^\mu \psi$, e tendo em mente que, $p_\mu \psi^* p^\mu \psi = p_\mu \psi p^\mu \psi^*$

$$\psi^* p_\mu p^\mu \psi + p_\mu \psi^* p^\mu \psi - p_\mu \psi p^\mu \psi^* - \psi p_\mu p^\mu \psi^* = 0$$

Simplificando, tem-se que:

$$p_\mu(\psi^* p^\mu \psi) - p_\mu(\psi p^\mu \psi^*) = p_\mu(\psi^* p^\mu \psi - \psi p^\mu \psi^*) = 0$$

Definindo, a 4-corrente de densidade $j^\mu = \psi^* p^\mu \psi - \psi p^\mu \psi^*$, tem-se a equação de continuidade, $p_\mu j^\mu = 0$ (em forma tensorial). Em forma vetorial, lembrando que, $p_\mu = g_{\mu\nu} p^\nu = i\hbar(\partial_{ct}, \nabla)$, tem-se que:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0$$

Onde definiu-se que:

$$\rho = \psi^* \frac{\partial}{\partial t} \psi - \psi \frac{\partial}{\partial t} \psi^* \quad , \quad \mathbf{j} = \psi \nabla \psi^* - \psi^* \nabla \psi$$

1.3 Formulação Covariante

Dirac teve como motivação para deduzir sua equação, deixar a equação na forma de Schrodinger, invariante sobre transformações de Lorentz. Podendo então, ser aplicada à partículas com velocidades consideráveis, próximas da velocidade da luz.

O grande desafio de Dirac foi mesclar conceitos da mecânica quântica com os da relatividade especial. De um lado, da quântica, tinha-se os conceitos de funções de estado, o princípio fundamental da superposição de estados, e o de observadores físicos. Do outro lado, na relatividade especial, os conceitos de "funções de estado", e o conceito de simultaneidade.

Os conceitos de função de estado na quântica mesclariam de forma precisa com os da relatividade especial, a função de onda, solução da equação de Schrodinger, $\psi(\mathbf{x}, t)$ calharia perfeitamente com a descrição de um 4-vetor, na relatividade especial, sendo a função de onda, $\psi = \psi(x_0, x_1, x_2, x_3)$, onde tinha-se que, $x_0 = ct$, e $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ seriam as componentes espaciais da função de onda.

O grande problema nesse tratamento, foi o conceito geral de um observador. Como na mecânica quântica é possível que existam mais de um observador realizando mesmas medidas, de um mesmo experimento, mas separados espacialmente por grandes distâncias, e mesmo temporalmente, entraria em conflito com o conceito de observador na relatividade especial, em particular com o conceito de simetrias do espaçotempo. Uma equação como na representação de Schrodinger deve ser linear no tempo:

$$H\psi = i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t}$$

O artifício utilizado por Dirac para encontrar sua equação foi bastante engenhoso. Além das hipóteses acima de mesclar conceitos da quântica com a relatividade especial, Dirac também impôs que sua descrição dinâmica deveria ser uma equação diferencial linear no tempo, na forma da equação de Schrodinger. A equação deveria ser Lorentz Covariante, e a energia deveria ter a correção relativística, $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$. Além disso, deveria satisfazer também a Equação de Klein Gordon, o que imediatamente significa que deve também satisfazer a equação de continuidade.

Além disso, para que as simetrias requeridas pelo espaçotempo na relatividade especial fossem satisfeitas, seria necessário que a equação fosse linear também no momento. Dirac sabia que partir da energia total, $E = \sqrt{(pc)^2 + (mc^2)^2}$ e expandir em série de Taylor, resolvendo formalmente para termos de primeira ordem em p , não seria uma boa saída, por isso resolveu fatorar a Equação de Klein Gordon. Uma fatoração simples, supondo soluções escalares, seria (Observa-se que será usada a relação $a = \lambda_c^{-1} = mc/\hbar$):

$$(\partial^2 - a^2) \psi = (\partial - a)(\partial + a) \psi = 0$$

Como feito na equação de ondas (escalar). Entretanto, Dirac teve a idéia de fazer essa fatoração utilizando operadores, deixando sua equação em uma forma geral:

$$(\beta mc^2 + \alpha \cdot \mathbf{p}) \psi = i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t}$$

Ele observou que os coeficientes α e β não poderiam ser números, mas sim matrizes quadradas de ordem n ainda desconhecida. Aplicando novamente o operador (elevando ao quadrado sua equação):

$$(\beta mc^2 + \alpha \cdot \mathbf{p}c) (\beta mc^2 + \alpha \cdot \mathbf{p}c) \psi = -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \psi$$

Lembrando que estamos lidando com operadores, ao aplicar a distribuição na multiplicação, tem-se o seguinte resultado:

$$(mc^2)^2 \beta^2 + mc^3 [\beta(\alpha \cdot \mathbf{p}) + (\alpha \cdot \mathbf{p})\beta] + c^2(\alpha \cdot \mathbf{p})^2 = -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \psi$$

Na notação de Einstein de tensores, temos que:

$$(mc^2)^2 \beta^2 + mc^3 (\beta \alpha_i p_i + \alpha_i p_i \beta) + c^2 (\alpha_i p_i)(\alpha_j p_j) = -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \psi$$

As matrizes α_i e β foram chamadas por Dirac de variáveis dinâmicas, sendo elas independentes das variáveis de momento, p_μ o que implica que as variáveis dinâmicas comutariam com as variáveis x_μ . Lembrando que, $x_0 = t$. Utilizando a isotropia do espaço, Dirac argumentou de forma análoga para as variáveis x_μ , o que implicaria que as variáveis dinâmicas também comutariam com as variáveis de momento:

$$p_i \alpha_i = \alpha_i p_i \quad , \quad p_i \beta = \beta p_i$$

Podemos ainda fazer a seguinte manipulação:

$$\alpha_i \alpha_j = \frac{1}{2} (\alpha_i \alpha_j + \alpha_j \alpha_i)$$

Sabendo desses resultados, encontra-se que:

$$(mc^2)^2 \beta^2 + mc^3 (\beta \alpha_i + \alpha_i \beta) p_i + \frac{c^2}{2} (\alpha_i \alpha_j + \alpha_j \alpha_i) p_i p_j = -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \psi$$

Como a equação de Dirac deve satisfazer a equação de Klein Gordon, lembrando que a equação de Klein Gordon é dada por (Na notação de Einstein, $\nabla^2 = \delta_{ij} p_i p_j$):

$$(-\delta_{ij} p_i p_j + m^2 c^4) = -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \psi$$

De modo que, igualando os termos da equação de Klein Gordon, e da equação de Dirac "elevada ao quadrado", tem-se que:

$$(mc^2)^2 \beta^2 + mc^3 (\beta \alpha_i + \alpha_i \beta) p_i + \frac{c^2}{2} (\alpha_i \alpha_j + \alpha_j \alpha_i) p_i p_j = -\delta_{ij} p_i p_j + (mc^2)^2$$

Igualando os termos dos dois lados da equação, encontra-se as seguintes relações para as variáveis dinâmicas:

$$\beta^2 = (\alpha_i)^2 = I \quad , \quad \alpha_i \alpha_j + \alpha_j \alpha_i = 2\delta_{ij} \quad , \quad \beta \alpha_i + \alpha_i \beta = 0$$

Na próxima sessão será explicado algumas sutilezas sobre as matrizes de Dirac, que em sua representação, são representadas por:

$$\beta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha^1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\alpha^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & i & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \\ -i & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ou de uma forma mais compacta:

$$\alpha_k = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_k \\ \sigma_k & 0 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & -I_2 \end{pmatrix}$$

Onde σ_k ($k = 1, 2, 3$) são as matrizes de Pauli, e I_2 é a identidade de ordem 2.

2 Grupo de Lorentz

2.1 Matrizes de Dirac

As relações de anticomutação das variáveis dinâmicas de Dirac,

$$\beta^2 = (\alpha_i)^2 = I \quad , \quad \alpha_i \alpha_j + \alpha_j \alpha_i = 2\delta_{ij} \quad , \quad \beta \alpha_i + \alpha_i \beta = 0$$

Definem uma álgebra para as matrizes β , α_i , chamada de Álgebra de Dirac que nada mais é do que um tipo de Álgebra de Clifford, que é representada pelas matrizes γ^μ :

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \gamma^1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\gamma^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & i & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \\ -i & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Esse conjunto de matrizes forma um espaço pseudo ortogonal, de dimensão 4. Um outro grupo de matrizes que obedecem as mesmas regras de anticomutação são as matrizes de Pauli, que são matrizes ortogonais em um espaço de três dimensões, sendo portanto um subgrupo do grupo das matrizes γ^μ .

Além das propriedades de anticomutação, as variáveis dinâmicas de Dirac apresentam outras propriedades importantes:

1. As matrizes α_i e β são hermitianas. Este fato é imediato da hermiticidade do Hamiltoniano. Fato este que implica que seus auto valores sejam reais.
2. A relação $\beta^2 = (\alpha_i)^2 = I$ implica que estas matrizes possuem o determinante igual à ± 1 . As matrizes cujo determinante é igual à 1, pertencem ao grupo das matrizes (de ordem n) ortogonais especiais, $SO(n)$. Estas matrizes quando aplicadas como transformações lineares, atuam como rotações.
3. Da propriedade $\beta \alpha_i + \alpha_i \beta = 0$, tem-se que $\alpha_i = -\beta \alpha_i \beta$.
4. Pela invariância do traço, e da propriedade de que $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$, e utilizando a propriedade anterior, tem-se que:

$$\text{Tr}(\alpha_i) = \text{Tr}(-\beta \alpha_i \beta) = -\text{Tr}(\beta^2 \alpha_i) = -\text{Tr}(\alpha_i) \rightarrow \text{Tr}(\alpha_i) = 0$$

5. A relação $\beta^2 = (\alpha_i)^2 = I$ implica também que estas matrizes podem possuir apenas auto valores iguais à ± 1 . A demonstração deste fato é imediata, pois quando aplicada à um auto vetor, $\alpha_i v = a v$, aplicando novamente a matriz, temos que, $(\alpha_i)^2 v = I v = a^2 v \rightarrow a = \pm 1$. A demonstração para β é análoga.
6. O fato de que as matrizes β e α_i possuem auto valores apenas iguais à ± 1 , implica que a ordem da matriz deve ser par, pois devem possuir a mesma proporção de auto valores negativos, quanto positivos.

As propriedades 5 e 6 nos remetem a uma discussão interessante, sobre o por quê das matrizes de Dirac serem de ordem 4. Como já foi demonstrado que as matrizes devem possuir uma ordem $n = \text{par}$, testemos a menor ordem possível primeiramente, $n = 2$. É impossível determinar um par de matrizes que obedeçam as propriedades anticomutativas da Álgebra de Dirac. O único conjunto de matrizes que obedece essa Álgebra pertencem a um espaço de 3 dimensões, são as matrizes de Pauli. Esses fatos evidenciam que a menor ordem par possível para as matrizes seria $n = 4$.

Outras matrizes de Dirac podem ser obtidas através de transformações unitárias. Isso garante que as medidas físicas realizadas são independentes da representação utilizada, na Álgebra de Dirac. Esse fato permite utilizar representações arbitrariamente de acordo com a simplificação do problema físico em questão. Dirac usou como representação:

$$\alpha_k = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_k \\ \sigma_k & 0 \end{pmatrix} \quad , \quad \beta = \begin{pmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & -I_2 \end{pmatrix}$$

3 Equação de Dirac

3.1 Partícula Livre (Solução Geral)

A equação de Dirac é dada na forma covariante da Equação de onda na forma de Schrodinger:

$$H\psi = i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t}$$

Dirac escolheu que a equação fosse linear além do tempo, no momento também, de forma que:

$$(\alpha \cdot pc + \beta mc^2) \psi = i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t}$$

Onde α_i , para $i = 1, 2, 3$, e β são as matrizes de Dirac, o momento continua tendo a mesma interpretação que na equação de Schrodinger $p \rightarrow i\hbar \nabla$. As matrizes de Dirac apresentam a seguinte forma:

$$\alpha_i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_i \\ \sigma_i & 0 \end{pmatrix} \quad \beta = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix}$$

Onde I é a matriz identidade, e σ_i são as matrizes de Pauli:

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

A solução para a partícula livre de Dirac possui como tentativa de solução o seguinte Ansatz:

$$\psi(\mathbf{x}, t) = \psi(\mathbf{x}) \exp(-i\epsilon t/\hbar)$$

Inserindo este Ansatz na equação de Dirac, encontra-se que:

$$H\psi(\mathbf{x}) = \epsilon\psi(\mathbf{x})$$

A auto solução ϵ possui como interpretação física, ser a energia da partícula livre de Dirac, e possui valores tanto negativos como positivos, o que resulta em uma nova interpretação, muito diferente daquela da resolução da equação de Schrodinger. Deve-se observar também que ϵ faz parte da solução temporal do spinor $\psi(\mathbf{x}, t)$, sendo responsável pela evolução no tempo, para a solução estacionária, $\psi(\mathbf{x})$.

Nos adiantando a esta análise dos valores negativos e positivos de energia, será feita uma proposta de separar o spinor da seguinte maneira:

$$\psi_+ = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix} \quad \psi_- = \begin{pmatrix} \psi_3 \\ \psi_4 \end{pmatrix} \quad \rightarrow \quad \psi(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \psi_+ \\ \psi_- \end{pmatrix}$$

Representando a equação de Dirac em forma matricial, tem-se que:

$$\begin{pmatrix} 0 & \sigma \cdot \mathbf{p}c \\ \sigma \cdot \mathbf{p}c & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_+ \\ \psi_- \end{pmatrix} + mc^2 \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_+ \\ \psi_- \end{pmatrix} = \epsilon \begin{pmatrix} \psi_+ \\ \psi_- \end{pmatrix}$$

Tem-se ainda que, após inserir as formas das matrizes de Pauli, e da Identidade:

$$\begin{pmatrix} mc^2 & 0 & p_3c & (p_1 - ip_2)c \\ 0 & mc^2 & (p_1 + ip_2)c & -p_3c \\ p_3c & (p_1 - ip_2)c & mc^2 & 0 \\ (p_1 + ip_2)c & -p_3c & 0 & mc^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \\ \psi_4 \end{pmatrix} = \epsilon \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \\ \psi_4 \end{pmatrix}$$

O sistema linear acima, corresponde às seguintes equações, nas variáveis, ψ_i , sendo $i = 1, 2, 3, 4$:

$$\begin{aligned} (\epsilon - mc^2)\psi_1 &+ 0\psi_2 - p_3c\psi_3 - c(p_1 - ip_2)\psi_4 &= 0 \\ 0\psi_1 &+ (\epsilon - mc^2)\psi_2 - c(p_1 + ip_2)\psi_3 + p_3c\psi_4 &= 0 \\ -p_3c\psi_1 &- c(p_1 - ip_2)\psi_2 + (\epsilon - mc^2)\psi_3 + 0\psi_4 &= 0 \\ -c(p_1 - ip_2)\psi_1 &+ p_3c\psi_2 + 0\psi_3 + (\epsilon - mc^2)\psi_4 &= 0 \end{aligned}$$

O conjunto de equações acima é homogêneo, logo é possível e determinado, desde que seu determinante seja nulo, ou seja, o equivalente a resolver o sistema linear, $H\psi = \epsilon\psi$, de modo que, $|H - I\epsilon| = 0$. O determinante (polinômio característico) possui como resultado (raízes), os seguintes valores para o auto valor, ϵ :

$$\epsilon_+ = \sqrt{mc^2 + (pc)^2} \quad , \quad \epsilon_- = -\sqrt{mc^2 + (pc)^2}$$

Para o auto valor, ϵ_+ , existem duas soluções linearmente independentes.

$$\begin{aligned} \psi_1^{(1)} &= 1 \quad , \quad \psi_2^{(1)} = 0 \quad , \quad \psi_3^{(1)} = \frac{p_3c}{\epsilon_+ + mc^2} \quad , \quad \psi_4^{(1)} = \frac{(p_1 + ip_2)c}{\epsilon_+ + mc^2} \\ \psi_1^{(2)} &= 0 \quad , \quad \psi_2^{(2)} = 1 \quad , \quad \psi_3^{(2)} = \frac{(p_1 - ip_2)c}{\epsilon_+ + mc^2} \quad , \quad \psi_4^{(2)} = -\frac{p_3c}{\epsilon_+ + mc^2} \end{aligned}$$

Da mesma forma, temos que, para o auto valor, ϵ_- , existem duas soluções linearmente independentes.

$$\begin{aligned} \psi_1^{(1)} &= \frac{p_3c}{\epsilon_- - mc^2} \quad , \quad \psi_2^{(1)} = \frac{(p_1 + ip_2)c}{\epsilon_- - mc^2} \quad , \quad \psi_3^{(1)} = 1 \quad , \quad \psi_4^{(1)} = 0 \\ \psi_1^{(2)} &= \frac{(p_1 - ip_2)c}{\epsilon_- - mc^2} \quad , \quad \psi_2^{(2)} = -\frac{p_3c}{\epsilon_- - mc^2} \quad , \quad \psi_3^{(2)} = 0 \quad , \quad \psi_4^{(2)} = 1 \end{aligned}$$

3.2 Partícula Livre (Solução Mais Simples)

A solução mais simples para a partícula livre de Dirac, é obtida quando o vetor momento, $\mathbf{p}$, apontar na direção positiva do eixo z , nesse caso, a equação de Dirac, já em sua forma matricial, toma a seguinte aparência:

$$\begin{pmatrix} mc^2 & 0 & pc & 0 \\ 0 & mc^2 & 0 & -pc \\ pc & 0 & mc^2 & 0 \\ 0 & -pc & 0 & mc^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \\ \psi_4 \end{pmatrix} = \epsilon \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \\ \psi_4 \end{pmatrix}$$

Repare que por simplicidade de notação, foi definido que, $p_3 = p$. De forma que se tenha o seguinte conjunto de equações homogêneas nas variáveis, ψ_i , sendo, $i = 1, 2, 3, 4$:

$$\begin{aligned} (\epsilon - mc^2)\psi_1 &+ 0\psi_2 - pc\psi_3 - 0\psi_4 &= 0 \\ 0\psi_1 &+ (\epsilon - mc^2)\psi_2 - 0\psi_3 + pc\psi_4 &= 0 \\ -pc\psi_1 &- \psi_2 + (\epsilon - mc^2)\psi_3 + 0\psi_4 &= 0 \\ 0\psi_1 &+ pc\psi_2 + 0\psi_3 + (\epsilon - mc^2)\psi_4 &= 0 \end{aligned}$$

O determinante (polinômio característico) possui como resultado (raízes), os seguintes valores para o auto valor, ϵ :

$$\epsilon_+ = \sqrt{mc^2 + (pc)^2} \quad , \quad \epsilon_- = -\sqrt{mc^2 + (pc)^2}$$

Para o auto valor, ϵ_+ , existem duas soluções linearmente independentes.

$$\psi_1^{(1)} = 1 \quad , \quad \psi_2^{(1)} = 0 \quad , \quad \psi_3^{(1)} = \frac{pc}{\epsilon_+ + mc^2} \quad , \quad \psi_4^{(1)} = 0$$

$$\psi_1^{(2)} = 0 \quad , \quad \psi_2^{(2)} = 1 \quad , \quad \psi_3^{(2)} = 0 \quad , \quad \psi_4^{(2)} = -\frac{pc}{\epsilon_+ + mc^2}$$

Da mesma forma, temos que, para o auto valor, ϵ_- , existem duas soluções linearmente independentes.

$$\psi_1^{(1)} = \frac{pc}{\epsilon_- - mc^2} \quad , \quad \psi_2^{(1)} = 0 \quad , \quad \psi_3^{(1)} = 1 \quad , \quad \psi_4^{(1)} = 0$$

$$\psi_1^{(2)} = 0 \quad , \quad \psi_2^{(2)} = -\frac{pc}{\epsilon_- - mc^2} \quad , \quad \psi_3^{(2)} = 0 \quad , \quad \psi_4^{(2)} = 1$$

3.3 Problema de Difusão

Seja uma barreira de potencial quadrada, de altura $V_0 > 0$ e largura L , definida no intervalo $[0, L]$. Considerando o movimento de pacotes de onda na direção z , de forma a ter-se três domínios: 1 para $z \leq 0$, 2 para $0 \leq z \leq L$, e 3 para $z \geq L$.

Dessa maneira, tem-se que a equação de Dirac para as regiões 1 e 3 é dada por, $(\alpha \cdot \mathbf{p}c + \beta mc^2)\psi = E\psi$, enquanto que para a região 2, a equação de Dirac é dada pela seguinte relação:

$$(\alpha \cdot \mathbf{p}c + \beta mc^2)\psi = (E - V_0)\psi$$

As soluções (spinores) da equação de Dirac nas regiões 1 e 3 são as soluções da partícula livre de Dirac, e como a escolha unidirecional foi na direção z , os spinores são funções apenas desta coordenada, ou seja, $\psi = \psi(z)$.

Para a região 2, as soluções são as mesmas, porém com a seguinte substituição, $E \rightarrow E - V_0$. Sendo que o espectro de energias pode assumir qualquer valor no intervalo aberto $(-\infty, \infty)$, descrevendo dessa maneira além de partículas, as chamadas anti-partículas.

As soluções da equação de Dirac admitem spins "up" e "down", mas o tratamento será dado sem o spin flip, o que torna a escolha arbitrária da orientação de spin, neste caso o spin up. Abaixo as soluções para as respectivas regiões:

1. Onde ($z \leq 0$), sendo $\psi_1(z)$ o spinor para essa região, e sendo p o valor do momento, e seja $\epsilon_1 = E + mc^2$, sendo respeitada a seguinte relação, $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$ tem-se que que:

$$\psi_1(z) = A_1 \exp(ipz/\hbar) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ pc/\epsilon_1 \\ 0 \end{pmatrix} + A_2 \exp(-ipz/\hbar) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -pc/\epsilon_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

2. Onde ($0 \leq z \leq L$), sendo $\psi_2(z)$ o spinor para essa região, e sendo q o valor do momento, e seja $\epsilon_2 = E - V_0 + mc^2$, sendo respeitada a seguinte relação, $(E - V_0)^2 = (qc)^2 + (mc^2)^2$ tem-se que que:

$$\psi_2(z) = B_1 \exp(iqz/\hbar) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ qc/\epsilon_2 \\ 0 \end{pmatrix} + B_2 \exp(-iqz/\hbar) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -qc/\epsilon_2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

3. Onde ($z \geq L$), sendo $\psi_3(z)$ o spinor para essa região, e sendo p o valor do momento, e seja $\epsilon_1 = E + mc^2$, sendo respeitada a seguinte relação, $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$ tem-se que que:

$$\psi_3(z) = C_1 \exp(ipz/\hbar) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ pc/\epsilon_1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \exp(-ipz/\hbar) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -pc/\epsilon_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Para que a densidade de corrente $(\partial_\mu j^\mu)$ seja conservada é necessário que hajam condições de continuidade das funções de onda, nas fronteiras da barreira de potencial. Deve-se ter então que $\psi_1(0) = \psi_2(0)$ e que $\psi_2(L) = \psi_3(L)$. Fazendo essas comparações, encontra-se que:

$$\begin{aligned} \psi_1(0) &= \psi_2(0) \\ A_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ pc/\epsilon_1 \\ 0 \end{pmatrix} + A_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -pc/\epsilon_1 \\ 0 \end{pmatrix} &= B_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ qc/\epsilon_2 \\ 0 \end{pmatrix} + B_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -qc/\epsilon_2 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Dando resultado ao seguinte par de equações, nas variáveis A_1, A_2, B_1, B_2 :

$$\begin{aligned} A_1 + A_2 &= B_1 + B_2 \\ (A_1 - A_2) \frac{pc}{\epsilon_1} &= (B_1 - B_2) \frac{qc}{\epsilon_2} \end{aligned}$$

É possível reescrever o sistema de equações acima em forma matricial:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ q\epsilon_1/p\epsilon_2 & -q\epsilon_1/p\epsilon_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix}$$

De modo que (utilizando a seguinte simplificação, $\alpha = q\epsilon_1/p\epsilon_2$):

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \alpha & -\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + \alpha & 1 - \alpha \\ 1 - \alpha & 1 + \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Procedendo da mesma maneira para $z = L$, tem-se que:

$$\begin{aligned} \psi_2(L) &= \psi_3(L) \\ B_1 e^{iqL/\hbar} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ qc/\epsilon_2 \\ 0 \end{pmatrix} + B_2 e^{-iqL/\hbar} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -qc/\epsilon_2 \\ 0 \end{pmatrix} &= C_1 e^{ipL/\hbar} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ pc/\epsilon_1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\quad + C_2 e^{-ipL/\hbar} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -pc/\epsilon_1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Dando resultado ao seguinte par de equações, nas variáveis B_1, B_2, C_1, C_2 :

$$\begin{aligned} B_1 e^{iqL/\hbar} + B_2 e^{-iqL/\hbar} &= C_1 e^{ipL/\hbar} + C_2 e^{-ipL/\hbar} \\ (B_1 e^{iqL/\hbar} - B_2 e^{-iqL/\hbar}) \frac{qc}{\epsilon_2} &= \frac{pc}{\epsilon_1} (C_1 e^{ipL/\hbar} - C_2 e^{-ipL/\hbar}) \end{aligned}$$

É possível reescrever o sistema de equações acima em forma matricial. Para simplificar a notação, será feito o seguinte apoio algébrico, $\beta = e^{iqL/\hbar}$, de modo que, $\beta^* = e^{-iqL/\hbar}$, e $\beta\beta^* = 1$, da mesma maneira será definido que, $\gamma = e^{ipL/\hbar}$, e que $\gamma^* = e^{-ipL/\hbar}$, sendo, $\gamma\gamma^* = 1$. Além disso, deve-se lembrar que, $\alpha = q\epsilon_1/p\epsilon_2$

$$\begin{pmatrix} \beta & \beta^* \\ \beta & -\beta^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & \gamma^* \\ \gamma/\alpha & -\gamma^*/\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}$$

De modo que:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1/\beta & 1/\beta \\ 1/\beta^* & -1/\beta^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma & \gamma^* \\ \gamma/\alpha & -\gamma^*/\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \frac{\gamma}{\beta} \frac{1+\alpha}{\alpha} & \frac{\gamma^*}{\beta} \frac{\alpha-1}{\alpha} \\ \frac{\gamma}{\beta^*} \frac{\alpha-1}{\alpha} & \frac{\gamma^*}{\beta^*} \frac{1+\alpha}{\alpha} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

De forma que finalmente se tenha:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} &= \frac{1}{4\alpha} \begin{pmatrix} 1+\alpha & 1-\alpha \\ 1-\alpha & 1+\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\gamma}{\beta}(1+\alpha) & \frac{\gamma^*}{\beta}(\alpha-1) \\ \frac{\gamma}{\beta^*}(\alpha-1) & \frac{\gamma^*}{\beta^*}(1+\alpha) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\gamma}{\beta}(1+\alpha)^2 - \frac{\gamma}{\beta^*}(\alpha-1)^2 & (\alpha^2-1) \left(\frac{\gamma^*}{\beta} - \frac{\gamma^*}{\beta^*} \right) \\ (1-\alpha^2) \left(\frac{\gamma^*}{\beta} - \frac{\gamma^*}{\beta^*} \right) & \frac{\gamma}{\beta^*}(1+\alpha)^2 - \frac{\gamma}{\beta}(\alpha-1)^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Lembrando que $\beta = e^{iqL/\hbar}$, $\beta^* = e^{-iqL/\hbar}$, $\beta\beta^* = 1$, $\gamma = e^{ipL/\hbar}$, $\gamma^* = e^{-ipL/\hbar}$, e que $\alpha = q\epsilon_1/p\epsilon_2$, tem-se que:

$$\begin{aligned} 1. \quad \frac{\gamma}{\beta} &= \exp(iL(p-q)/\hbar) & 3. \quad \frac{\gamma^*}{\beta} &= \exp(-iL(p+q)/\hbar) \\ 2. \quad \frac{\gamma}{\beta^*} &= \exp(iL(p+q)/\hbar) & 4. \quad \frac{\gamma^*}{\beta^*} &= \exp(-iL(p-q)/\hbar) \end{aligned}$$

Lembrando que $\epsilon_1 = E + mc^2$, e que $\epsilon_2 = E - V_0 + mc^2$, sendo que temos as seguintes relações entre os momentos, em função de E, V_0, mc^2 :

$$\begin{aligned} p &= \pm \frac{1}{c} \sqrt{E^2 - (mc^2)^2} \\ q &= \pm \frac{1}{c} \sqrt{(E - V_0)^2 - (mc^2)^2} \end{aligned}$$

De forma que a constante, $\alpha = q\epsilon_1/p\epsilon_2$, seja dada pela seguinte relação:

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \frac{q}{p} \\ &= \frac{E + mc^2}{E - V_0 + mc^2} \sqrt{\frac{(E - V_0)^2 - (mc^2)^2}{E^2 - (mc^2)^2}} \\ &= \sqrt{\frac{(E + mc^2)(E - V_0 - mc^2)}{(E - mc^2)(E - V_0 + mc^2)}} \end{aligned}$$

Referências

- [1] De Leo, S. ; Rotelli, P. Above barrier Dirac multiple scattering and resonances. European Physical Journal C, v. 46, p. 551-558, 2006.
- [2] De Leo, S. ; Rotelli, P. Dirac equation studies in the tunnelling energy zone. European Physical Journal C, v. 51, p. 241-247, 2007.
- [3] Dirac, P.A.M. The Principles of Quantum Mechanics, Oxford University Press, 1982.
- [4] Gottfried, K. Quantum Mechanics: Fundamentals, Springer, 2003.
- [5] Greiner, W. Relativistic Quantum Mechanics, Wave Equations, Springer, 2000.
- [6] De Leo, S. ; Rotelli, P. . Above barrier Dirac multiple scattering and resonances. European Physical Journal C, v. 46, p. 551-558, 2006.